

World Map

Боливиялық археолог Пача мырза Тиванаку маңынан Тиванаку дәуіріндегі (б.з. 300-1000) көне құжатты тапты. Ол кезде 1-ден N -ға дейін нөмірленген N елдер болды.

Құжатта көршілес елдердің M әртүрлі жұптарының тізімі бар:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Әрбір i ($0 \leq i < M$) үшін құжат $A[i]$ және $B[i]$ елдері көршілес болғанын көрсетеді. Тізімде жоқ елдер жұптары көрші болмады.

Пача мырза елдер арасындағы барлық көршілестіктер Тиванаку кезеңіндегідей болатындай әлем картасын жасағысы келеді. Осы мақсатта ол алдымен K натурал санын таңдайды. Содан кейін ол картаны жолдары 0-ден $K-1$ дейін (жоғарыдан төменге) және бағандары 0-ден $K-1$ (солдан оңға қарай) нөмірленген $K \times K$ ұяшықтар торы ретінде салады.

Картаның әрбір ұяшығын ол N түстерінің бірін пайдаланып бояғысы келеді. Түстер 1-ден бастап N аралығында нөмірленген және j елі ($1 \leq j \leq N$) j түсімен көрсетілген. Бояу келесі **шарттардың** барлығын қанағаттандыруы керек:

- Әрбір j ($1 \leq j \leq N$) үшін j түсі бар кем дегенде бір ұяшық болады.
- Әрбір $(A[i], B[i])$ көршілес елдердің жұбы үшін олардың біреуі $A[i]$ түсті, екіншісі $B[i]$ түсті боялған кем дегенде бір жұп іргелес ұяшықтар болады. Екі ұяшық іргелес, егер олардың ортақ жағы болса.
- Түстері әр түрлі іргелес ұяшықтардың әрбір жұбы үшін осы екі түспен ұсынылған елдер Тиванаку кезеңінде көрші болды.

Мысалы, $N = 3$, $M = 2$ және көршілес елдердің жұптары $(1, 2)$ және $(2, 3)$ болса, онда $(1, 3)$ жұбы көршілес болған жоқ және $K = 3$ өлшемінің келесі картасы барлық шарттарды қанағаттандырады.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Атап айтқанда, картада ел байланысқан аймақ болуы **керек емес**. Жоғарыдағы картада 3-ші ел байланысқан аймақты құрайды, ал 1-ші және 2-ші елдер ажыратылған аймақтарды құрайды.

Сіздің тапсырмаңыз - Пача мырзаға K мәнін таңдау және картаны жасауға көмектесу. Құжат мұндай картаның бар екеніне кепілдік береді. Пача мырза кішірек карталарды ұнататындықтан, соңғы ішкі есепте сіздің ұпайыңыз K мәніне байланысты және K төмен мәндері жақсырақ нәтижеге әкелуі мүмкін. Дегенмен, K -нын ең төменгі мүмкін мәнін табу талап етілмейді.

Implementation Details

Сізге келесі функцияны іске асыру керек:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : елдер саны.
- M : көршілес елдер жұптарының саны.
- A және B : көршілес елдерді сипаттайтын ұзындығы M болатын массивтер.
- Бұл функция әрбір тест үшін **50-ге дейін** шақырылады.

Функция картаны сипаттайтын C массивін қайтаруы керек. C ұзындығы K болсын.

- C әрбір элементі 1 мен N арасындағы бүтін сандарды қамтитын ұзындығы K болатын массив болуы керек.
- $C[i][j]$ — i жолы мен j бағанындағы ұяшықтың түсі (әр i және j үшін $0 \leq i, j < K$).
- K мәні 240-тан кем немесе оған тең болуы керек.

Constraints

- $1 \leq N \leq 40$

- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $0 \leq i < M$ болатын әрбір i үшін $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$.
- Барлық $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ жұптары әр түрлі.
- Есеп шартына сай болатын кем дегенде бір кесте табылады.

Subtasks and Scoring

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	5	Кез келген $0 \leq i < M$ үшін $M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	1 елі қалған барлық елмен көршілес. Кейбір басқа елдер жұптары да көрші болуы мүмкін.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Қосымша шектеулер жоқ.

6-шы ішкі есепте ұпайыңыз K мәніне байланысты.

- `create_map` арқылы қайтарылған карта барлық шарттарды қанағаттандырмаса, ішкі есеп бойынша ұпайыңыз 0 болады.
- Әйтпесе, R мәні `create_map` үшін барлық шақыруларындағы K/N мәндерінің **ең үлкен** мәні болсын. Содан кейін сіз келесі кестеге сәйкес **ішінара ұпай** аласыз:

Шектеу	Ұпай
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Example

CMS жүйесінде келесі мысалдардың екеуі де бір тестте шақырылады.

Example 1

Келесі шақырылуды қарастырайық:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Бұл мысал есептің берілгенінде сипатталған, сондықтан функция келесі картаны қайтара алады.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Example 2

Келесі шақырылуды қарастырайық:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Бұл мысалда $N = 4$, $M = 4$ және көршілес ел жұптары $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ және $(3, 4)$. Демек, $(1, 4)$ және $(2, 3)$ жұптары көршілес емес.

Функция барлық шарттарды қанағаттандыратын $K = 7$ өлшеміндегі келесі картаны қайтара алады.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Карта кішірек болуы мүмкін; мысалы, функция $K = 2$ өлшеміндегі келесі картаны қайтара алады.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

$R \leq 2$ шектеуі екі карта үшін де орындалатынын ескеріңіз.

Sample Grader

Бірінші жолында бір бүтін T , тесттер саны болуы керек. Әр T тесттің сипаттамасы төменде көрсетілгендей форматта болуы керек.

Еңгізу форматы:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Шығару форматы:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Мұндағы, P дегеніміз `create_map` қайтаратын C массивінің ұзындығы, және $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) деген $C[i]$ ұзындығы. Шығару форматындағы 3-ші жол әдейі бос қалдырылғанын ескеріңіз.